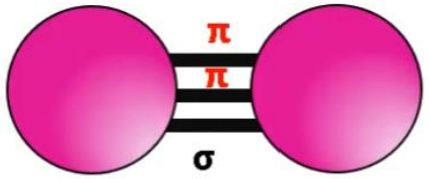
طول وطاقة الرابطة

تعرفنا على أن الرابطة التساهمية أما أحادية أو ثنائية أو ثلاثية .

تعرفنا أيضا أن الرابطة الأحادية من نوع سيجما والرابطة الثنائية والثلاثية من نوع باي



هل يوجد فرق آخر بين الروابط غير التداخل بين أفلاكها ؟؟؟

نعم تختلف من حيث طول الرابطة وطاقتها وقوتها

١- ما الفرق بين طول الرابطة وطاقة الرابطة ؟؟؟؟؟؟

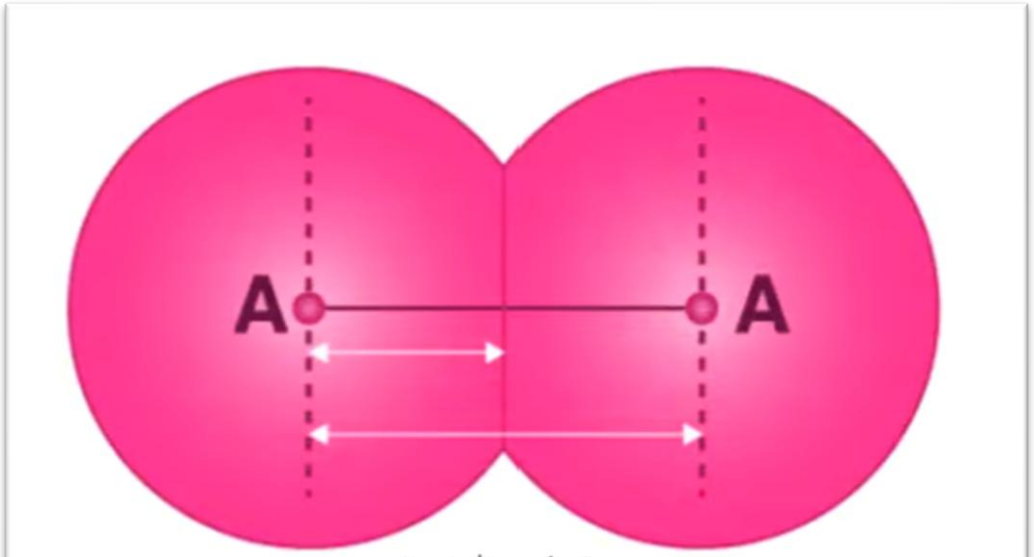
طول الرابطة

١- ما المقصود بطول الرابطة ؟؟؟؟؟؟

هي المسافة التي تقع بين نواتي ذرتين مرتبطتين معا برابطة تساهمية

٢- ما وحدة قياسها ؟؟؟؟؟؟

طول الرابطة هي nm أو m.



طول الرابطة

طاقة الرابطة

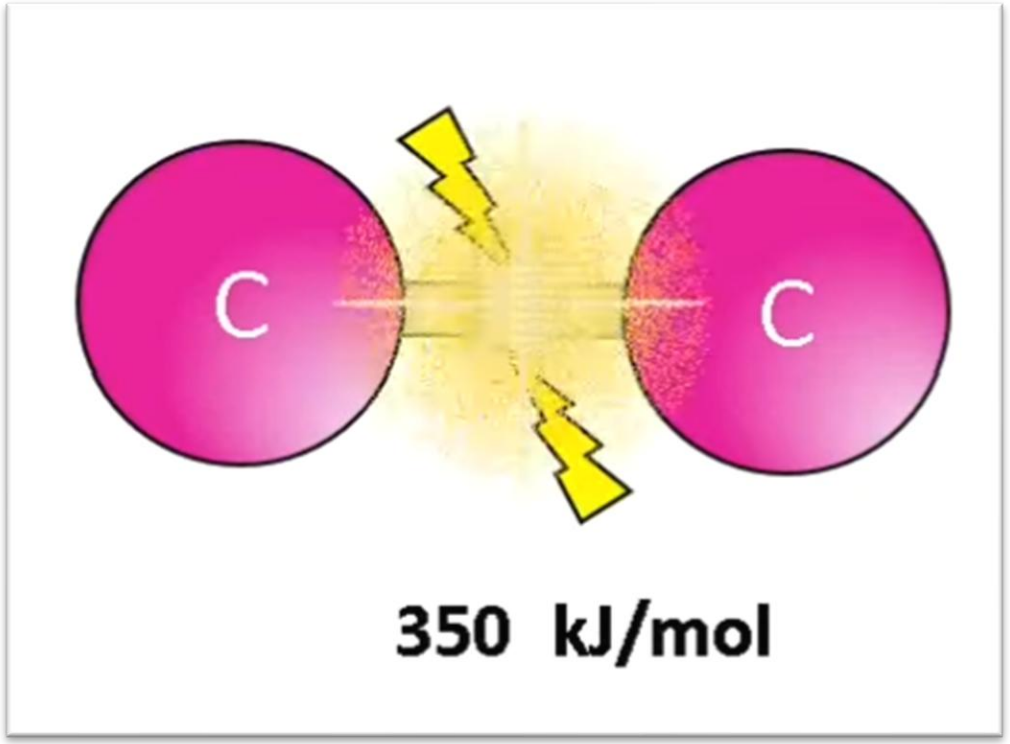
١- ما المقصود بطاقة الرابطة ؟؟؟؟؟؟

هي الطاقة اللازمة لكسر مول واحد من رابطة تساهمية معينة في الحالة الغازية .

٢- ما وحدة قياسها ؟؟؟؟؟؟

ووحدتها kJ/mol

٣- كيف تقاس قوة الرابطة؟؟؟؟؟؟



بالطاقة اللازمة لتحطيم وتكسير هذه الرابطة

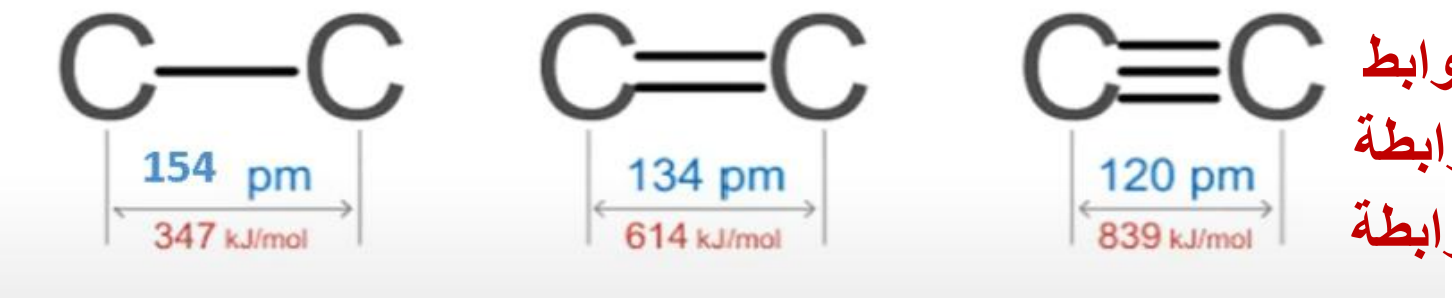
تعرف بالطاقة الرابطة

كلما كانت الرابطة أقوى ازدادت الطاقة اللازمة لكسرها .

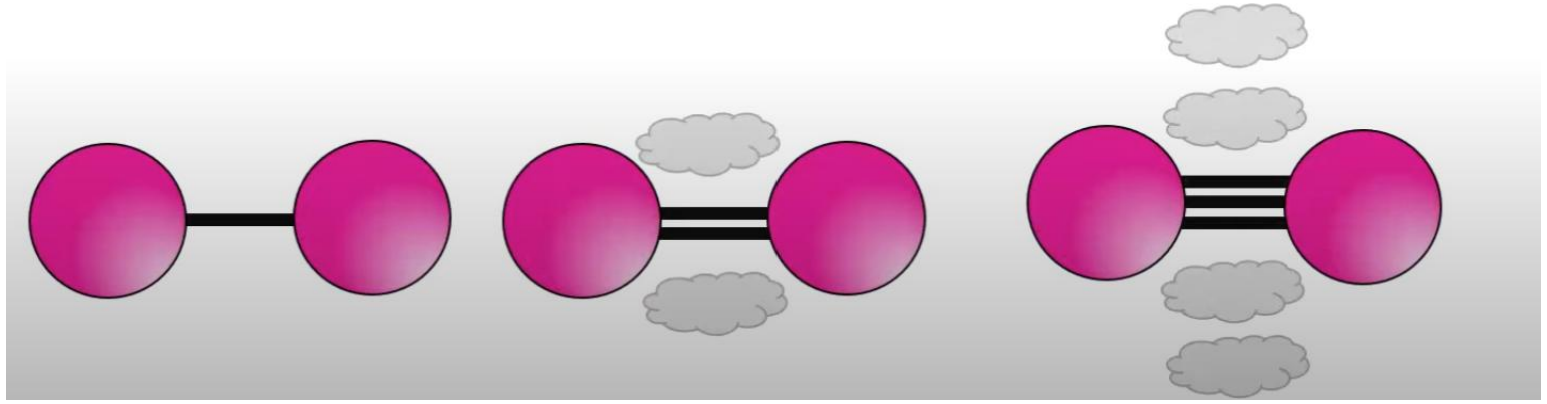
نوع الرابطة

٢- ما العوامل تؤثر على طول الرابطة ؟؟؟؟؟؟

عدد الروابط
طول الرابطة
طاقة الرابطة

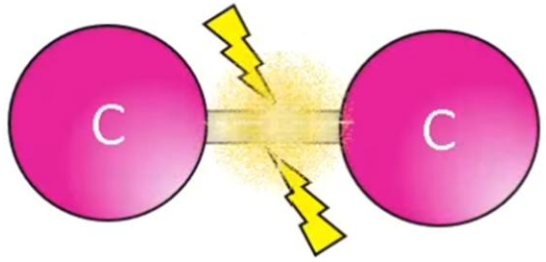


الروابط الأحادية أطول من الروابط الثنائية ، والروابط الثنائية أطول من الثلاثية



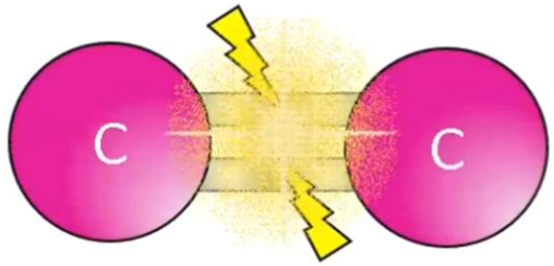
الروابط الأحادية أقل طاقة من الروابط الثنائية ، والروابط الثنائية أقل طاقة من الثلاثية

الرابطة	طاقة الرابطة (kJ/mol)	طول الرابطة (nm)
C—C	350	0.154
C=C	610	0.134
C≡C	840	0.120



350 kJ/mol

أطول ← أضعف



610 kJ/mol

أقصر ← أقوى

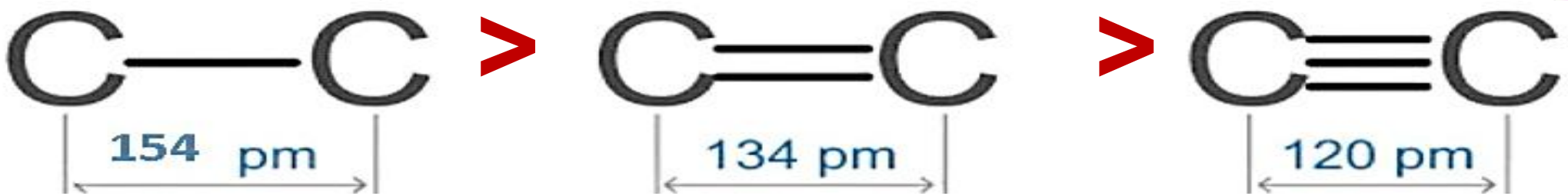
كلما زاد عدد الروابط بين الذرتين قل طول الرابطة (قصر)
وزادت طاقة الرابطة (قوة الرابطة)

التفسير :

لأنه الرابطة الثنائية والثلاثية تزيد حولها السحابة الالكترونية (الشحنة السالبة) بالتالي تزيد قوة جذب الانوية لهذه السحابة الالكترونية مما يؤدي اقتراب الذرات وشدها وتقاربها لحد الالتصاق من بعضها البعض بالتالي يقصر طول الرابطة وتزداد قوة الرابطة ومن ثم تزداد الطاقة اللازمة لكسرها .

طول الرابطة

نوع الرابطة



حجم الذرات

حجم أكبر

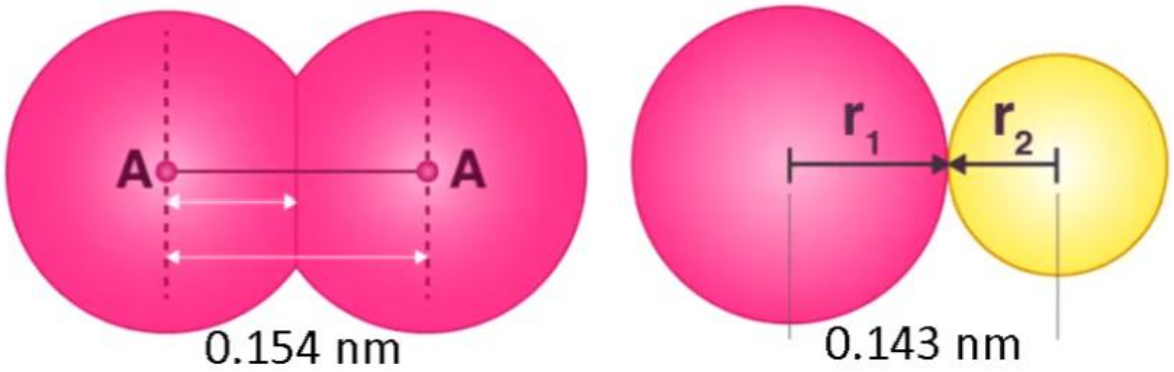
حجم أقل

C — C

0.154 nm

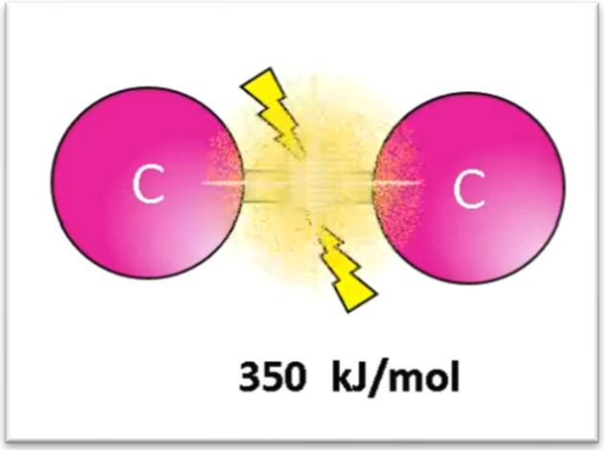
C — O

0.143 nm

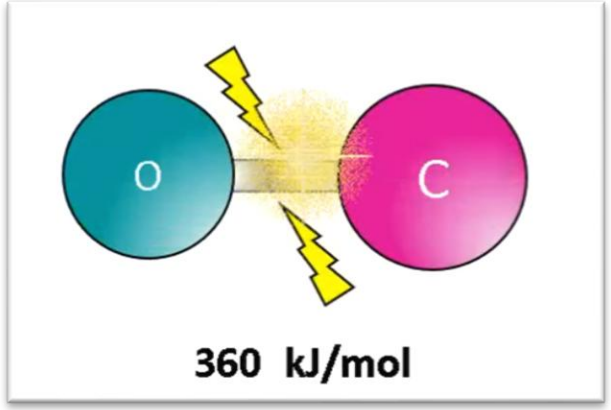


كلما زاد حجم الذرات المرتبطة زاد طول الرابطة وقلّت طاقتها

الرابطة	طاقة الرابطة (kJ/mol)	طول الرابطة (nm)
C=O	740	0.116
C=C	610	0.134



أطول ← أضعف



أقصر ← أقوى

الرابطة	طاقة الرابطة (kJ/mol)	طول الرابطة (nm)
C—C	350	0.154
C—O	360	0.143

كلما زاد حجم الذرات المرتبطة زاد طول الرابطة (أطول)
وقلت طاقة الرابطة (قوة الرابطة)

الخلاصة:

٤- ما علاقة طول الرابطة بطاقة الرابطة؟؟؟

نعم ،العلاقة بين طول الرابطة وقوتها علاقة عكسية (الأطول رابطة الأضعف ، والأقصر رابطة الأقوى) حيث الرابطة الأحادية هي الأطول والاضعف والرابطة الثلاثية الأقصر والاقوى .

يكون حجم أفلاك الروابط المهجنة (وبالتالي طول الروابط الناتجة منها) بالترتيب الآتي: $sp < sp^2 < sp^3$. ما ترتيب قوة الروابط التي تكونها هذه الأفلاك؟

الجواب: كلما كانت الرابطة أطول، ازدادت المسافة بين الأنوية من جهة، وبينها وبين الإلكترونات المشتركة من جهة أخرى.

هذا يعني أن الجذب الكهروستاتيكي يتناقص، وأن الرابطة تصبح أضعف.

٣- تأثير طول وطاقة الرابطة على نشاطها الكيميائي؟

جزيئات السوائل والغازات تكون في حركة عشوائية ، وهي تتصادم بعضها مع بعض بشكل مستمر . ويحدث التفاعل بين الجزيئات فقط عندما يحدث تصادم فعال بطاقة كافية لكسر الروابط في أحد الجزيئين أو في كليهما معا .

مثال :

جزيء النيتروجين N_2 غير نشط كيميائيا. لأنه يمتلك رابطة ثلاثية بسبب طول الرابطة أقصر يحتاج طاقة عالية 994KJ/mol لكسر هذه الرابطة وفصل ذرات النيتروجين عن بعضها البعض .

جزيء الاكسجين O_2 نشط كيميائيا. لأنه يمتلك رابطة ثنائية بسبب طول الرابطة أطول يحتاج طاقة أقل 469KJ/mol لكسر هذه الرابطة وفصل ذرات الاكسجين عن بعضها البعض ..

سؤال

(١٠) يتضمّن الجدول الآتي قيم أطوال الروابط وطاقاتها لبعض هاليدات الهيدروجين.

هاليد الهيدروجين	طول الرابطة (nm)	طاقة الرابطة (kJ/mol)
HCl	0.127	431
HBr	0.141	366
HI	0.161	299

أ. صف العلاقة بين طول الرابطة وطاقة الرابطة لهاليدات الهيدروجين هذه.

ب. فسر سبب تناقص قيم طاقات الرابطة وفقًا للترتيب الآتي: (HCl) > (HBr) > (HI).

ج. تنبأ قيمة لكل من طول الرابطة وطاقتها في فلوريد الهيدروجين (HF).

٤. يرد في الجدول أدناه **أطوال روابط** بعض هاليدات الهيدروجين:

الجزيء	طول الرابطة (nm)
H–Cl	0.127
H–Br	0.141
H–I	0.160

الجدول ٣–٥: أطوال روابط بعض هاليدات الهيدروجين.

أ. ما المقصود بمصطلح طول الرابطة؟

.....

ب. صف الاختلافات في أطوال روابط هاليدات الهيدروجين، واشرحها.

.....

.....

٤. أ. المسافة التي تفصل نواتَي ذرّتَين مترابطتَين تساهميًّا.

ب. تزداد أطوال روابط هاليدات الهيدروجين مع ازدياد حجم ذرة الهالوجين (عند الانتقال في المجموعة من أعلى إلى أسفل). عند الانتقال في المجموعة من أعلى إلى أسفل، تصبح الإلكترونات الخارجية لذرات الهالوجين أكثر بُعدًا عن النواة، وتزداد درجة الحجب. لذا يُعدّ هذان العاملان أكثر تأثيرًا من ازدياد الشحنة النووية.

٣. أ. ترد في ما يلي قيَم طاقات الرابطة للروابط C C الأحادية والثنائية.

C=C 612 kJ/mol ، C–C 347 kJ/mol

١– عرّف مصطلح طاقة الرابطة.

٢– قيمة طاقة الرابطة C=C لا تساوي ضعفَي قيمة طاقة الرابطة C–C. فسر ذلك.

٣– تنبأ بقيمة لطاقة الرابطة الثلاثية C≡C.

أ.

١. الطاقة اللازمة لكسر مول واحد من رابطة تساهمية معيّنة في الحالة الغازية. وحدة قياس طاقة الرابطة هي kJ/mol.

٢. تحتوي الصيغة C=C على رابطة سيجما ورابطة باي في حين أن الصيغة C–C تحتوي على رابطة سيجما فقط. وكما هو معلوم فإن طاقة الرابطة باي أقل من طاقة الرابطة سيجما، لذا لا يمكن أن تساوي قيمة طاقة الرابطة C=C ضعفَي قيمة طاقة الرابطة C–C.

٣. تُقبل القيم بين 700 kJ/mol و 876 (القيمة الفعلية 838).

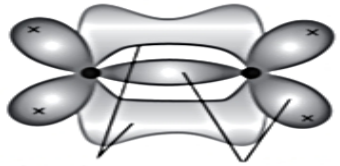
نشاط ٣-٣ الترابط والأفلاك

يركّز هذا النشاط على الترابط التساهمي، وتكوين **الروابط سيجما** (σ) و باي (π)، وعلى **تهجين الأفلاك الذرّية** وكيف يؤثّر كلاهما (الترابط والتهجين) على خصائص الجزيئات البسيطة.

١. يوضح الشكل ٣-٢ الأفلاك المهجّنة في الإيثان والإيثين.

أ. أيّ من الرموز الموجودة في القائمة أدناه، تمثّلها الأحرف من A إلى D؟

sp^2 ..... sp^3 ..... سيجما (σ) ..... باي (π)



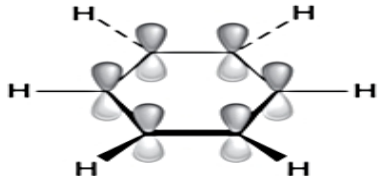
الشكل ٣-٢: الأفلاك الذرّية المهجّنة في جزيئَي الإيثان والإيثين.

ب. استنادًا إلى البنية المهجّنة لجزيء الإيثان اشرح السبب في أن قيَم زوايا الروابط H–C–H تساوي 109.5°.

.....

.....

٢. يوضّح الشكل الآتي الأفلاك الذرّية p غير المهجّنة في البنزين، C_6H_6.



الشكل ٣-٣: الأفلاك الذرّية p غير المهجّنة في البنزين، C_6H_6.

أ. تنبأ بشكل السحابة الإلكترونية الناتجة من الإلكترونات p عند تقريب هذه الإلكترونات بعضها من بعض، وارسمها.

.....

كتاب النشاط : ٥٧

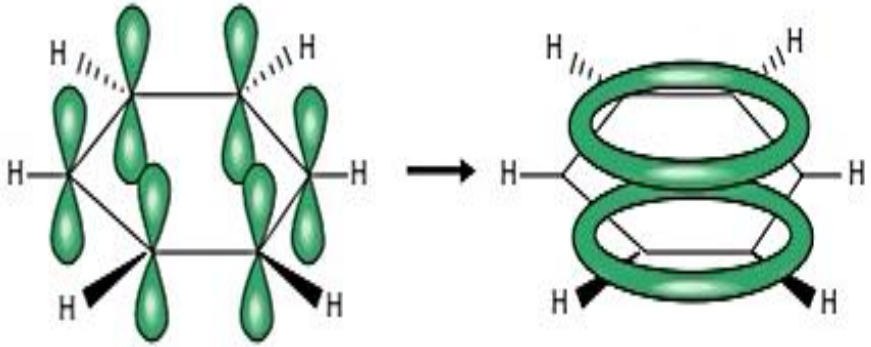
مصطلحات علمية

الحل

١. أ. A = سيجما، B = باي، C = sp^3، D = sp^2

ب. تمتلك سحب الإلكترونات الكثافة الإلكترونية نفسها تقريبًا عندما يقترب بعضها من بعض، لذا فهي تتنافر في شكل متساوٍ.

٢. أ. تتّحد الأفلاك p لتشكل حلقة فوق مستوى ذرات الكربون وحلقة تحتها كما في الشكل الآتي.



ب. الإلكترونات التي تأتي من الأفلاك p قادرة على التحرّك ضمن الحلقتَين.

كتاب النشاط : ٥٨

ب. اقترح سبب كون بعض الإلكترونات في البنزين غير متمركزة.

.....

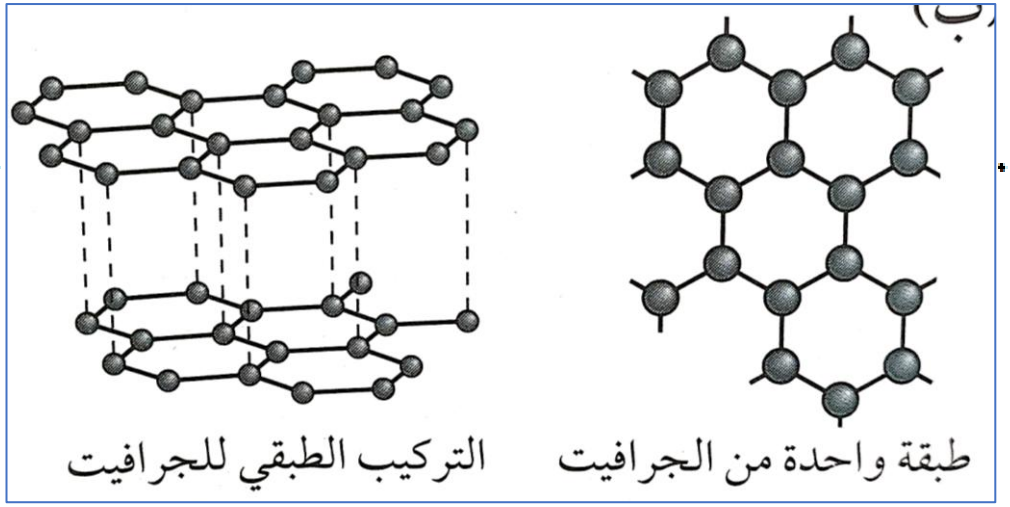
ج. لا يوصّل البنزين الكهرباء بالرغم من أنه يمتلك إلكترونات غير متمركزة. برّر ذلك.

.....

.....

د. استخدم الأفكار حول تداخل الأفلاك p لاقتراح سبب توصيل الجرافيت للكهرباء.

.....



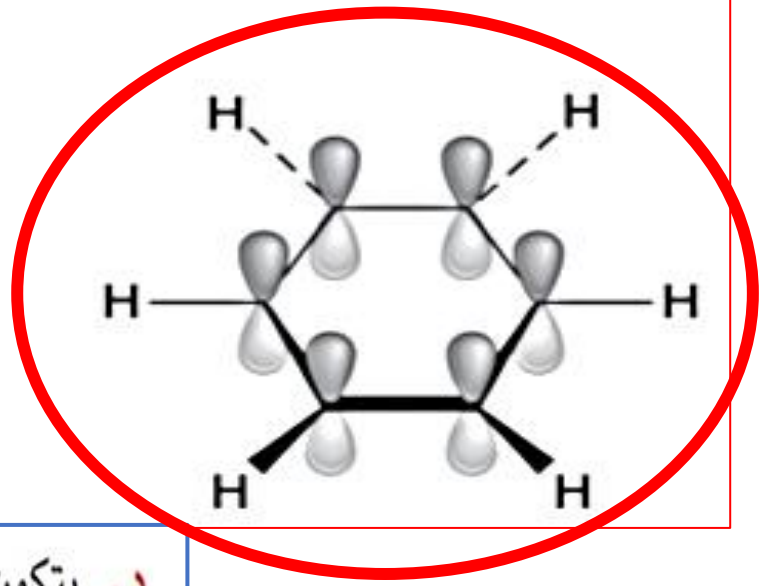
الحل

ب. الإلكترونات التي تأتي من الأفلاك p قادرة على التحرّك ضمن الحلقتَين.

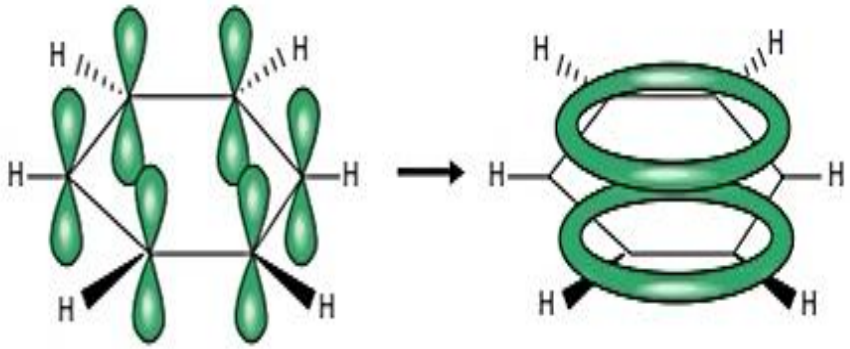
ج. البنزين جزيء منفرد، وعلى الرغم من أن الإلكترونات غير المتمركزة يمكن أن تتحرّك داخله، إلّا أنها لا تستطيع الانتقال بين الجزيئات المنفصلة.

د. يتكون الجرافيت من حلقات سداسية شبيهة بالبنزين (من دون هيدروجين)، ومتصلة بعضها ببعض في شكل طبقات من التراكيب الضخمة وتتحرك الإلكترونات بين أفلاك p فتوصل الكهرباء. (راجع كتاب الكيمياء-الصف التاسع). وبالتالي يمكن لحلقات الإلكترونات p أن تتّحد فيما بينها، بحيث تتحرك الإلكترونات فوق كل طبقة من الجرافيت وتحتها.

لك الذرّية p غير المهجّنة في البنزين، C_6H_6.



٢. أ. تتّحد الأفلاك p لتشكل حلقة فوق مستوى ذرات الكربون وحلقة تحتها كما في الشكل الآتي.



ب. الإلكترونات التي تأتي من الأفلاك p قادرة على التحرّك ضمن الحلقتَين.

البنزين جزيء منفرد، وعلى الرغم من أن الإلكترونات غير المتمركزة يمكن أن تتحرّك داخله، إلّا أنها لا تستطيع الانتقال بين الجزيئات المنفصلة.

د. يتكون الجرافيت من حلقات سداسية شبيهة بالبنزين (من دون هيدروجين)، ومتصلة بعضها ببعض في شكل طبقات من التراكيب الضخمة وتتحرك الإلكترونات بين أفلاك p فتوصل الكهرباء. (راجع كتاب الكيمياء-الصف العاشر). وبالتالي يمكن لحلقات الإلكترونات p أن تتّحد فيما بينها، بحيث تتحرك الإلكترونات فوق كل طبقة من الجرافيت وتحتها.

أي من الجزيئات التالية لها أطول رابطة؟

N–F

N–H

أي من الجزيئات التالية لها أعلى طاقة رابطة؟

CO

SnO

GeO

PbO

SiO